ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
EMSI

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Administration Unix – 4IIR

TP n°2 : Configuration des paramètres du Boot Loader GRUB2

2. Partie 1 – Découverte de GRUB2 et du processus de démarrage

2.2 Identification du mode de démarrage (BIOS ou UEFI)

```
[emsi@localhost ~]$ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Mode UEFI" || echo "Mode
BIOS (Legacy)"
Mode UEFI
```

Capture d'écran 1 : Résultat de la commande d'identification du mode UEFI/BIOS

2.3 Contenu du répertoire /boot

```
[emsi@localhost ~]$ ls -l /boot
total 399088
-rw-r--r--. 1 root root    239888 30 sept. 01:21 config-5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64
drwx------. 3 root root      4096  1 janv.  1970 efi
drwx------. 3 root root        50  2 nov.  11:09 grub2
-rw-------. 1 root root 266547798  7 oct.  20:26 initramfs-0-rescue-9a11b742e7624c86876f8b95f06ad5fe.img
-rw-------. 1 root root  62696633  7 oct.  20:30 initramfs-5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64.img
-rw-------. 1 root root  39231488  7 oct.  20:32 initramfs-5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64kdump.img
drwxr-xr-x. 3 root root        21  7 oct.  20:21 loader
lrwxrwxrwx. 1 root root        52  7 oct.  20:23 symvers-5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64.gz -> /lib/modules/5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64/symvers.gz
-rw-------. 1 root root   9555155 30 sept. 01:21 System.map-5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64
-rwxr-xr-x. 1 root root  15190824  7 oct.  20:24 vmlinuz-0-rescue-9a11b742e7624c86876f8b95f06ad5fe
-rwxr-xr-x. 1 root root  15190824 30 sept. 01:21 vmlinuz-5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64
[emsi@localhost ~]$ sudo ls -l /boot/grub2
[sudo] Mot de passe de emsi :
total 12
drwx------. 2 root root   25  7 oct.  20:21 fonts
-rw-------. 1 root root 6739 19 oct.  12:25 grub.cfg
-rw-------. 1 root root 1024  2 nov.  11:09 grubenv
[emsi@localhost ~]$
```

Activate Windows

Capture d'écran 2 : Contenu de /boot et /boot/grub2

2.4 Noyau en cours d'exécution et noyaux installés

```
[emsi@localhost ~]$ uname -r
5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64
[emsi@localhost ~]$ rpm -q kernel-core
kernel-core-5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64
```

Capture d'écran 3 : Version du noyau en cours et packages kernel-core installés

3. Partie 2 – Analyse de la configuration de GRUB2

```
[emsi@localhost ~]$ cat /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=100
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=1
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=1G-2G:192M,2G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/rhel-swap rd.lvm.lv=rhel/root rd.lvm.lv=rhel/swap rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
[emsi@localhost ~]$
```

Activate Windows

Capture d'écran 4 : Contenu du fichier /etc/default/grub (avant modification)

3.2 Scripts du répertoire /etc/grub.d/

```
[emsi@localhost ~]$ sudo ls -l /etc/grub.d/
total 108
-rwxr-xr-x. 1 root root  9346  9 mars   2026 00_header
-rwxr-xr-x. 1 root root  1100 22 févr.  2026 00_tuned
-rwxr-xr-x. 1 root root   236  9 mars   2026 01_users
-rwxr-xr-x. 1 root root   835  9 mars   2026 08_fallback_counting
-rwxr-xr-x. 1 root root 19853  9 mars   2026 10_linux
-rwxr-xr-x. 1 root root   833  9 mars   2026 10_reset_boot_success
-rwxr-xr-x. 1 root root   892  9 mars   2026 12_menu_auto_hide
-rwxr-xr-x. 1 root root   410  9 mars   2026 14_menu_show_once
-rwxr-xr-x. 1 root root 13613  9 mars   2026 20_linux_xen
-rwxr-xr-x. 1 root root  2562  9 mars   2026 20_ppc_terminfo
-rwxr-xr-x. 1 root root 10869  9 mars   2026 30_os-prober
-rwxr-xr-x. 1 root root  1122  9 mars   2026 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x. 1 root root   747 11 mars   2026 35_fwupd
-rwxr-xr-x. 1 root root   351 19 oct.  12:21 40_custom
-rwxr-xr-x. 1 root root   219  9 mars   2026 41_custom
-rw-r--r--. 1 root root   483  9 mars   2026 README
[emsi@localhost ~]$
```

Capture d'écran 5 : Liste des scripts présents dans /etc/grub.d/

4. Partie 3 – Génération et modification de la configuration de GRUB2

4.1 Sauvegarde des fichiers de configuration

```
[root@localhost ~]# cp -p /etc/default/grub /root/grub.default.bak
cp -p /etc/grub.d/40_custom /root/40_custom.bak
cp -p /boot/grub2/grub.cfg /root/grub.cfg.bak
[root@localhost ~]# ls -l /root/*.bak
-rwxr-xr-x. 1 root root  218  9 mars   2026 /root/40_custom.bak
-rw-------. 1 root root 6615  7 oct.  20:28 /root/grub.cfg.bak
-rw-r--r--. 1 root root  378 19 oct.  12:25 /root/grub.default.bak
[root@localhost ~]#
```

Capture d'écran 6 : Vérification des fichiers de sauvegarde créés dans /root

4.2 Modification du délai d'affichage du menu

```
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=1G-2G:192M,2G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/rhel-swap rd.lvm.lv=rhel/root rd.lvm.lv=rhel/swap rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
~
```

Capture d'écran 7 : Fichier /etc/default/grub après modification du timeout

4.3 Modification de l'entrée de démarrage par défaut

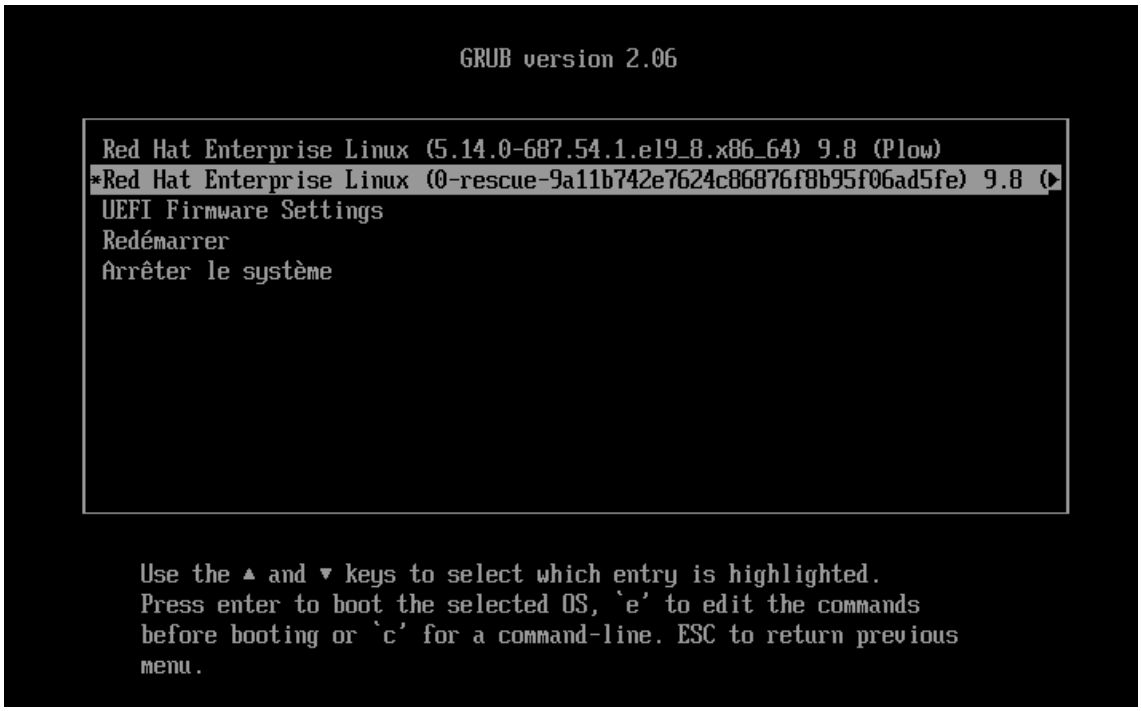
```
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=1
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=1G-2G:192M,2G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/rhel-swap rd.lvm.lv=rhel/root rd.lvm.lv=rhel/swap
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
~
```

4.4 Ajout des entrées « Redémarrer » et « Arrêter le système »

```
[root@localhost ~]# nano /etc/default/grub
[root@localhost ~]# vi /etc/grub.d/40_custom
[root@localhost ~]# cat /etc/grub.d/40_custom
menuentry "Redemarrer" {
        echo "Redemarrer le systeme..."
        reboot
}
menuentry "Arreter le systeme" {
        echo "Arret du systeme..."
        halt
}
```

Capture d'écran 8 : Contenu du fichier /etc/grub.d/40_custom après modification

4.5 Régénération du fichier grub.cfg



Capture d'écran 9 : Menu GRUB après régénération (présence des nouvelles entrées + timeout 10 s)

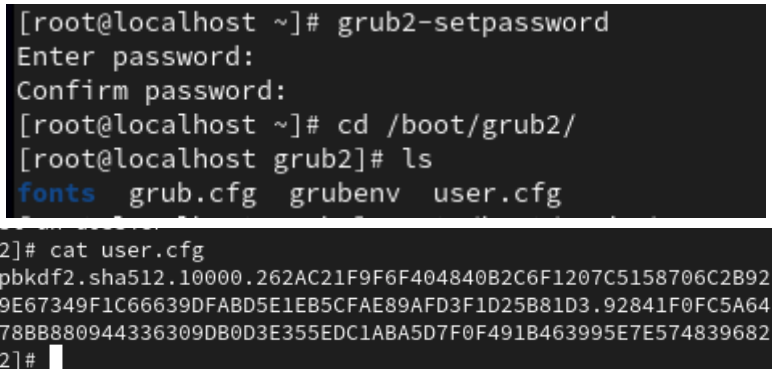
5. Partie 4 – Réinitialisation du mot de passe root

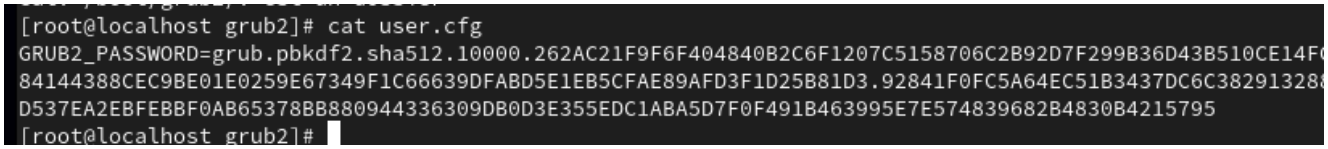


Capture d'écran 10 : Édition de la ligne linux avec rd.break + Capture d'écran 11 : Changement du mot de passe root réussi

6. Partie 5 – Protection de l'interface GRUB par mot de passe

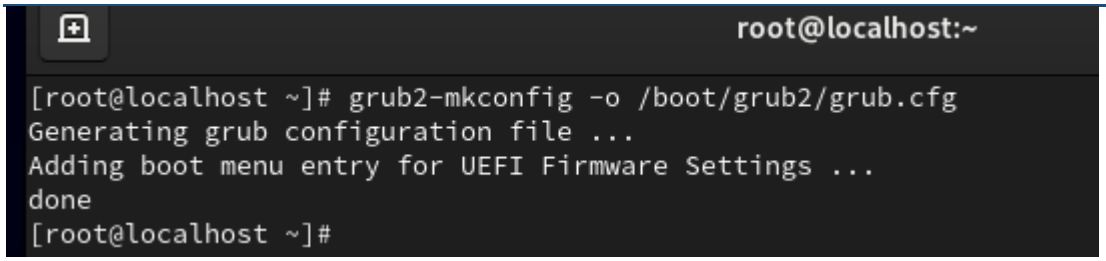
6.1 Génération du mot de passe GRUB





Capture d'écran 12 : Contenu de /boot/grub2/user.cfg (hash du mot de passe)

6.2 Régénération et test





Capture d'écran 13 : Demande d'authentification GRUB lors de l'appui sur « e »

6.3 Suppression de la protection

